

Teoría de Redes Sociales – DCCS - 2026

Trabajo práctico - Sesiones 3 y 4

Objetivo

El objetivo de este trabajo es aplicar herramientas de análisis estructural e inferencia en redes a una red empírica elegida por cada estudiante. La red puede ser la misma utilizada en el trabajo anterior o una nueva, siempre que permita desarrollar los análisis solicitados.

La entrega deberá mostrar los resultados principales de manera clara, reproducible y acompañada de una interpretación breve.

Actividades

1. Posición de los nodos y estructura de la red

A partir de la red seleccionada, deberá:

- calcular al menos tres medidas de centralidad pertinentes para la red analizada;
- identificar los nodos que aparecen como más relevantes según cada medida;
- comparar los resultados y explicar qué dimensión de la posición estructural captura cada centralidad;
- identificar comunidades mediante un procedimiento apropiado;
- calcular la modularidad de la partición obtenida;
- comparar la posición individual de los nodos con la estructura comunitaria de la red.
- generar una visualización de la red (o eventualmente más de una) que sinteticen aspectos relevantes de los puntos anteriores

Interesa especialmente discutir la relación entre centralidad, pertenencia comunitaria y rol del o los nodos dentro de la red.

2. Asociación entre vínculos y similitud atributiva: QAP

Deberá seleccionar al menos un atributo de los nodos que permita formular una hipótesis acerca de la asociación entre similitud y formación de vínculos.

A partir de este atributo deberá:

- construir una matriz de adyacencia de la red;
- construir una matriz de similitud o distancia atributiva entre los mismos nodos;
- calcular una medida de asociación entre ambas matrices;
- realizar una prueba QAP o una prueba permutacional equivalente mediante permutación de etiquetas;
- construir la distribución nula correspondiente;
- calcular un valor p empírico;
- interpretar el resultado sustantivamente.

La interpretación deberá distinguir entre evidencia de asociación y evidencia de un mecanismo causal. En particular, deberá discutirse hasta qué punto el patrón observado podría ser consistente con homofilia, influencia u otros procesos.

Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

- un **PDF** que integre los resultados de los dos componentes del ejercicio;
- una explicación breve de las decisiones tomadas, los resultados obtenidos y su interpretación;
- el código reproducible utilizado para realizar los análisis, en **R o Python**, ya sea incorporado al documento o adjunto mediante un notebook o archivo equivalente.

El PDF debe privilegiar los resultados relevantes. No es necesario incluir todo el código en el cuerpo del documento, pero sí las tablas, figuras o visualizaciones necesarias para comprender y evaluar el análisis.

Extensión de la explicación

La discusión escrita deberá ser breve y concentrarse en interpretar los resultados. Como referencia, la explicación sustantiva completa no debería superar aproximadamente **500 palabras**, excluyendo títulos, tablas, figuras y código.

Evaluación

El trabajo tiene un total de **20 puntos**:

- **15 puntos** corresponden a la evaluación del trabajo entregado;
- **5 puntos** serán evaluados durante las ayudantías vía preguntas sobre el contenido del trabajo entregado.

Criterios generales de evaluación

- correcta aplicación de las medidas de centralidad y capacidad para interpretar sus diferencias;
- adecuada identificación e interpretación de la estructura comunitaria;
- claridad de la comparación entre posición individual y estructura de comunidades;
- correcta construcción de la prueba QAP o permutacional;
- adecuada construcción e interpretación del valor p empírico;
- capacidad para interpretar los resultados de la simulación desde una perspectiva relacional;
- coherencia entre las preguntas planteadas, las decisiones metodológicas y las conclusiones;
- claridad y calidad de las tablas, gráficos o visualizaciones utilizadas;
- reproducibilidad del análisis;
- claridad, precisión y capacidad de síntesis en la presentación de los resultados.